UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

CÁTEDRA
DISEÑO DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

DonaTrack - Sistema de Gestión y Trazabilidad de Donaciones



Trabajo Práctico Anual Integrador
-2026-

Contexto general

Marco Institucional

UTN Solidaria es una iniciativa de la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles de nuestra Facultad, orientada a acompañar y asistir a personas en situación de vulnerabilidad a través de distintas acciones solidarias organizadas por estudiantes y voluntarios. Se constituye como un espacio de articulación entre estudiantes, docentes y graduados, con el propósito de canalizar acciones solidarias que generen un impacto positivo y sostenible en la sociedad.

El área busca complementar la formación académica de los futuros profesionales, impulsando valores como la responsabilidad social, la empatía y el trabajo colaborativo. En este marco, UTN Solidaria se posiciona como un puente entre la universidad y la comunidad, promoviendo la participación activa frente a problemáticas sociales y fomentando el desarrollo de soluciones concretas desde una perspectiva interdisciplinaria.

Entre sus principales líneas de acción se destaca el reparto de viandas a personas en situación de vulnerabilidad en los alrededores de la sede Medrano y de donaciones recibidas de alimentos no perecederos, ropa, abrigo, colchones y frazadas, el acompañamiento a instituciones educativas y comunitarias como el Hospital Gandulfo y un hogar de niños, y la generación de espacios de voluntariado que permitan a los participantes involucrarse de manera directa con diversos contextos sociales. Su trabajo se sostiene gracias al compromiso de los voluntarios y a las donaciones de quienes confían y acompañan cada una de las propuestas.

En el marco del presente trabajo práctico de grado, se propone analizar y modelar los distintos procesos que conforman UTN Solidaria, utilizando esta iniciativa como caso de estudio, y llevarla a la práctica mediante el diseño y desarrollo de una solución tecnológica que integre herramientas y enfoques propios de la Ingeniería en Sistemas de Información.

De este modo, se busca articular la formación tecnológica con el compromiso social, contribuyendo a la formación de profesionales no solo altamente capacitados, sino también conscientes de su rol en la sociedad y comprometidos con la transformación de su entorno.

Contexto

Una organización sin fines de lucro dedicada a la recolección y distribución de donaciones de bienes materiales enfrenta dificultades para gestionar y dar trazabilidad a los recursos que recibe. La falta de un sistema unificado provoca desorden, duplicación de registros y poca claridad sobre el destino de las donaciones, perjudicando la transparencia y eficiencia.

Nuestro sistema

A partir de la problemática identificada y presentada en la sección anterior, se propone el diseño y desarrollo de ***DonaTrack***: una solución digital orientada a organizar, registrar y monitorear las donaciones desde su recepción en el depósito de la organización hasta su entrega a entidades beneficiarias que las requieran. El objetivo del sistema será mejorar la distribución de recursos y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza de personas donantes y entidades beneficiarias de las donaciones.

En este marco, diseñaremos e implementaremos una arquitectura distribuida en servicios:

- un ***servicio de gestión de personas donantes, entidades beneficiarias y donaciones (en adelante, Servicio de Donaciones)***, que permitirá el alta, baja y modificación de personas donantes (humanas o jurídicas), registro de donaciones con trazabilidad y auditoría de estados y de entidades beneficiarias.
- un ***servicio de logística y gestión de camiones y entregas (en adelante, Servicio de Logística)***, que garantizará la generación de rutas de los camiones de la organización para la entrega de las donaciones y la trazabilidad de las mismas durante este proceso.
- un ***servicio de incentivos a donantes y misiones*** (**en adelante, Servicio de Incentivos**), que integrará funcionalidades de analítica para procesar la actividad de donación, calcular el progreso de los donantes y otorgar incentivos simbólicos como insignias y ascensos de categoría.
- un ***servicio de notificaciones***, que permitirá envío de notificaciones por distintos medios ante cambios de estado de las donaciones, asignaciones, entregas de donaciones realizadas y recompensas desbloqueadas.
- un ***servicio de autenticación***;
- un ***componente de front para server-side rendering*** **(se explicará en la entrega V).**

A modo orientativo, se tiene este diagrama de despliegue (Fig. 1) como contexto general del sistema. El mismo no es definitivo y sufrirá modificaciones conforme avance el desarrollo del sistema.

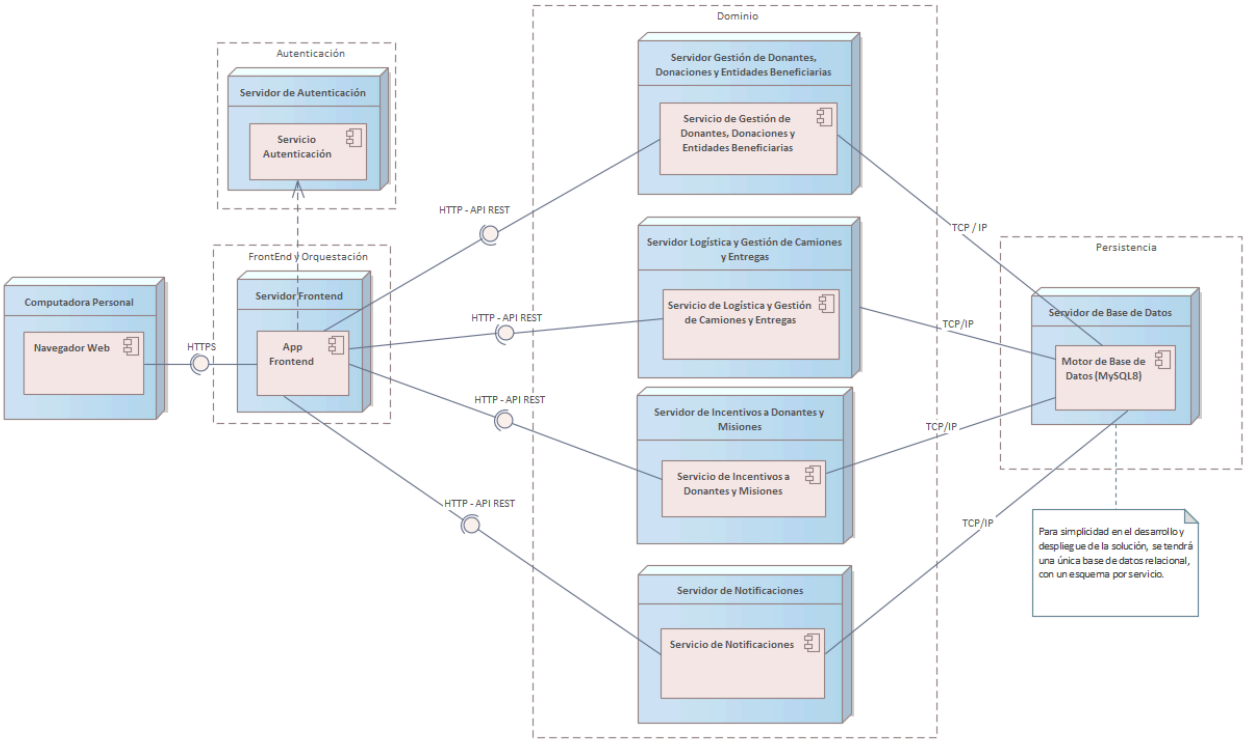


Figura 1 - Diagrama de Despliegue Inicial (orientativo)

Es importante destacar que en el actual diagrama de despliegue se omite la integración entre servicios. A medida que los equipos desarrollen las correspondientes entregas, se otorgarán detalles adicionales respecto a la misma.

Entregas

El trabajo se organiza en seis entregas. Las primeras incorporan funcionalidades de manera incremental, mientras que, a medida que avanza el desarrollo, las entregas se orientan a refinar el diseño e integrar herramientas y aspectos tecnológicos necesarios para su implementación real (por ejemplo, persistencia, exposición de una API REST, observabilidad, integración con una interfaz de usuario y seguridad).

Las entregas previstas se muestran a continuación, aunque pueden sufrir algunas modificaciones en su alcance o fechas: (*)

Nro.	Título	Semana de entrega propuesta
1	Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte I y Diseño de la Interfaz de Usuario	Semana del 20 de abril
2	Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte II	Semana del 25 de mayo
3	Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte III	Semana del 29 de junio
4	Persistencia y Maquetado de Interfaz de Usuario	Semana del 7 de septiembre
5	Arquitectura Web MVC	Semana del 12 de Octubre
6	Despliegue, Observabilidad y Seguridad	Semana del 16 de Noviembre

(*) - Estas fechas son a modo de referencia, consultar con el cronograma del curso asignado.

Requerimientos mínimos de UI/UX

Acceso

1. El sistema debe contar con una *landing page*[1] accesible públicamente que permita:
    - Presentar el propósito y objetivos de DonaTrack.
    - Mostrar ejemplos destacados de donaciones realizadas en el último mes.
    - Incluir enlaces de acceso a:
        i. Visualización de fotos de donaciones entregadas sin login.
        ii. Registro o inicio de sesión para personas donantes y beneficiarias.
        iii. Información legal y de privacidad.
2. El sistema debe mostrar las donaciones ya entregadas a entidades beneficiarias en un mapa interactivo y permitir ver sus detalles al hacer clic en cada marcador.
3. El sistema debe permitir el registro de personas donantes y entidades beneficiarias.
4. El sistema debe permitir el inicio de sesión de personas donantes, entidades beneficiarias y personas administradoras.

Persona donante

5. La persona donante debe poder filtrar sus donaciones realizadas por estado y categoría o subcategoría/s de bienes entregados.
6. La persona donante debe poder navegar por las entidades beneficiarias registradas.
7. La persona humana donante debe poder acceder a una sección de Incentivos y consultar misiones a realizar e insignias obtenidas.
8. La persona donante debe recibir notificaciones cuando una donación realizada por ella es asignada, cuando cumplió una misión, cuando sube de categoría o cuando la entidad beneficiaria asignada recibe la donación realizada.
9. La persona donante debe poder seguir en un mapa las entregas activas de las donaciones que realizó, visualizando el/los camiones asociados con ubicación y última actualización.

Entidad beneficiaria

10. La entidad beneficiaria debe poder registrar necesidades materiales concretas.
11. La entidad beneficiaria debe poder ver el estado de las donaciones asignadas a ella.
12. La entidad beneficiaria debe poder confirmar la recepción de una donación, cargando fotos de la misma.
13. La entidad beneficiaria debe recibir notificaciones en base a la asignación de donaciones y confirmación de recepción de entrega.
14. La entidad beneficiaria debe poder seguir en un mapa las entregas activas de las donaciones que debe recibir, visualizando el/los camiones asociados con ubicación y última actualización.

[1] El término landing page significa **página de aterrizaje o de destino**. Su misión es ser el lugar donde “aterrizan” los usuarios luego de interactuar con una campaña de atracción que los lleva a la plataforma web.

Persona administradora

15. La persona administradora debe registrar personas donantes y donaciones que haya recibido en el depósito, asociándolas a la persona donante correspondiente.
16. La persona administradora debe poder actualizar el estado de las donaciones disponibles en el depósito, en caso de que estén vencidas.
17. La persona administradora debe poder seleccionar la entidad beneficiaria final de una donación pendiente de asignación, a partir del resultado de ejecución de los algoritmos de selección.
18. La persona administradora debe poder administrar los camiones disponibles.
19. La persona administradora debe poder visualizar el ranking mensual de donantes más activos y el historial de rankings anteriores.
20. La persona administradora debe poder importar personas donantes ya registradas para otorgarles un usuario desde archivos CSV con más de 10.000 filas.

ENTREGA 1: Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte I

Objetivos de la entrega

- Entrar en contacto con el dominio y sus principales abstracciones.
- Incorporar de forma paulatina conceptos y principios de Diseño.
- Familiarizarse con el entorno de desarrollo y las principales tecnologías a ser aplicadas a lo largo del Trabajo Práctico.
- Familiarizarse con la arquitectura del sistema.
- Incorporar nociones de Diseño UI/UX.

Unidades del Programa Vinculadas

- Unidad 2: Herramientas de Concepción y Comunicación del Diseño.
- Unidad 3: Diseño con Objetos.
- Unidad 4: Diseño de Interfaz de Usuario.
- Unidad 6: Diseño de Arquitectura.
- Unidad 8: Validación del Diseño.

Alcance

- Servicio de Donaciones - Gestión de Donantes y Donaciones.
- Servicio de Donaciones - Importación masiva de donantes mediante archivo CSV.
- Servicio de Donaciones - Gestión de Entidades Beneficiarias y Necesidades.
- Servicio de Notificaciones - Primera iteración.
- Bocetos de interfaz de usuario.

Dominio

Servicio de Donaciones - Donantes

Las personas donantes son personas humanas o jurídicas que desean aportar a las entidades beneficiarias. Estas podrán registrarse en la plataforma previo a llevar una donación al depósito. A las personas humanas se les solicita nombre, apellido, edad, número de documento, género y dirección y al menos un medio de contacto (en forma obligatoria correo electrónico y en forma opcional teléfono y/o WhatsApp). A su vez, podrá determinar cuál de ellos será su medio de contacto predeterminado para recibir notificaciones del sistema.

Por otra parte, las personas jurídicas deben indicar razón social, su tipo (Gubernamental, ONG, Empresa, Institución), rubro y al menos un medio de contacto. Cada organización tendrá personas representantes habilitadas a operar en su nombre.

Servicio de Donaciones - Registro de personas donantes

Las personas donantes (o en caso de las jurídicas, un representante) se acercarán al depósito con el objetivo de ingresar una donación. En caso de que no tengan un usuario en la plataforma, una persona administradora les pedirá los datos de registro (*ver sección anterior*) y se les enviará un correo electrónico de bienvenida para que accedan por primera vez.

Servicio de Donaciones - Donaciones y segmentación

Una vez registrada la persona donante, o confirmado que ya cuenta con un usuario, la persona administradora que esté en el depósito en ese momento completará el formulario de la donación en su nombre.

Se debe incluir una descripción general y los bienes que contiene. De cada bien se conoce una descripción y, opcionalmente, se le asocia una foto. Estos pertenecen a una categoría (mobiliario, alimentos, vestimenta, etc.). Para cada categoría existen múltiples subcategorías.

La subcategoría constituye la unidad mínima de asignación dentro del sistema, permitiendo identificar con precisión qué bien se necesita o se dona. Por ejemplo, dentro de la categoría “Alimentos” pueden definirse subcategorías como fideos secos, arroz, legumbres secas, aceite vegetal; y dentro de “Vestimenta” pueden existir subcategorías como camperas de abrigo, remeras, pantalones o ropa infantil.

Existen algunas categorías en las que es necesario conocer si su estado es usado o no, como por ejemplo en bienes mobiliarios o vestimenta. En caso de que los bienes sean perecederos, se debe ingresar la fecha de vencimiento. En todos los casos, se deberá contabilizar la cantidad de un mismo producto en una unidad determinada (kilogramos, unidades o según corresponda).

Se registrará la totalidad de los bienes a donar en una única carga dentro del sistema, a partir de la cual el sistema realizará automáticamente una segmentación interna, generando múltiples **posibles donaciones independientes** agrupadas obligatoriamente por subcategorías. De este modo, cada donación resultante quedará asociada a una única subcategoría, constituyendo la unidad mínima de asignación y garantizando coherencia en el proceso automático de vinculación con las necesidades correspondientes.

En el caso de bienes perecederos, el sistema podrá generar donaciones separadas cuando existan diferencias en la fecha de vencimiento. Asimismo, para aquellos bienes no perecederos cuyo estado sea relevante (como mobiliario o vestimenta) deberá consignarse si se trata de artículos nuevos o usados, a fin de asegurar una correcta evaluación y asignación posterior.

Se proveen a continuación ejemplos concretos:

- La oficina corporativa de Arcos Plateados está en proceso de mudanza y quiere donar un conjunto de muebles usados: seis sillas y una mesa rectangular.
- Una planta industrial de pastas secas desea donar 100 paquetes de fideos y 50 tetra-packs de tomate que vencen el 01/01/2027.

Servicio de Donaciones - Entidades beneficiarias y necesidades

Las entidades beneficiarias son organizaciones sin fines de lucro que se registran para recibir donaciones. Pueden ser escuelas rurales, comedores, espacios de tutoría de niños, entre otros. De cada entidad se conoce su razón social, dirección completa, teléfono y correos de las personas representantes designadas.

Las entidades beneficiarias podrán registrar sus necesidades materiales indicando subcategoría (sillas, ropa de abrigo, arroz, frutas, entre otros) y una breve descripción. La plataforma distinguirá entre necesidades **recurrentes** (consumos habituales) y **extraordinarias** (situaciones puntuales o emergencias).

- **Necesidades extraordinarias:** surgen ante situaciones excepcionales (como mudanzas, inundaciones, incendios o vencimientos próximos de insumos).
    - Ejemplo: la escuela rural N°10, tras una inundación en un aula, necesita 30 bancos y 30 sillas para reponer la pérdida.
    - La cantidad solicitada puede cubrirse mediante donaciones parciales. Por ejemplo, una persona dona 2 sillas, otra dona 20, y así sucesivamente hasta alcanzar las 30 sillas requeridas. La necesidad se considera satisfecha cuando **se recibe una cantidad de bienes igualando o superando la cantidad requerida**.
- **Necesidades recurrentes:** están vinculadas al funcionamiento habitual de la organización e implican bienes de consumo periódico. Se satisfacen dentro del período correspondiente (por ejemplo, mensual), según la cantidad objetivo definida para ese período.
    - Ejemplo: el comedor infantil “Escobar Sonrisas” requiere 100 paquetes de fideos por semana para su funcionamiento habitual. La necesidad se satisface dentro de cada período (semanal), según la cantidad objetivo establecida.

Servicio de Donaciones - Importación masiva de personas donantes por CSV

Dado que la ONG ya cuenta con un histórico de personas donantes, se debe permitir la migración de su información en forma masiva importando un archivo .csv. Cada línea representará una persona donante (humana o jurídica) e incluirá los campos mínimos para identificarla y contactarla. En caso de que un registro ya exista (esto quiere decir que el correo electrónico ya se encuentra registrado en el servicio) se deberá actualizar su información; en caso contrario, se lo deberá crear el usuario y enviarle sus credenciales de acceso.

El archivo posee el siguiente formato:

TipoPersona	**TipoDoc**	**Documento**	**Nombre/Razón Social**	**Email**	**Teléfono**
HUMANA	DNI	12345678	Ana Pérez	ana@mail.com	+54 11 5555-5555
JURIDICA	CUIT	30-12345678-9	Arcos Plateados S.A.	contacto@empresa.com	+54 11 4444-4444
Con estos datos debe ser posible ubicar a la persona donante en el sistema. En caso contrario, se le debe crear un usuario.			Se puede utilizar este archivo de prueba de 20.000 filas.		

Servicio de Notificaciones

Para esta entrega, se solicita exponer un componente notificador que, dado un destinatario, un mensaje y un medio de notificación (correo electrónico, SMS y WhatsApp), pueda realizar el envío. En esta iteración, se solicita simular la llamada a los servicios externos y marcar a las notificaciones como completadas. En próximas iteraciones se realizará la integración real.

Bocetos de interfaz de usuario

Nuestro sistema contará con una interfaz web accesible para personas donantes, entidades beneficiarias y personas administradoras de la plataforma. Con el objetivo de familiarizarse con ella, sus flujos, y usuarios finales, se solicita realizar bocetos de las principales interfaces de usuario del sistema, utilizando como punto de partida la especificación de requerimientos mínimos.

Requerimientos detallados

Requerimientos de dominio

1. El sistema deberá permitir la gestión de personas donantes.
2. El sistema deberá permitir la gestión de las donaciones resultantes.
3. El sistema deberá permitir la gestión de entidades beneficiarias y sus necesidades.
4. El sistema deberá permitir la importación masiva de donantes en CSV.
5. El sistema deberá permitir el envío de notificaciones en forma simulada a través de distintos medios.

Requerimientos de implementación

6. El sistema deberá implementarse como una aplicación multimódulo.
7. El Servicio de Donaciones deberá exponer un endpoint web simple que al invocarlo mediante un GET retorne el mensaje: “Hola desde el servicio de Donaciones.”

Entregables

1. **Modelo del Dominio:** diagrama de clases inicial que contemple las funcionalidades requeridas. Se solicita realizar un diagrama de clases por servicio.
2. **Diagramas de Arquitectura**: diagrama de despliegue, componentes y/o cualquier otro tipo de diagrama que refleje la arquitectura física y lógica de la entrega actual.
3. **Justificaciones de Diseño Iniciales.**
4. **Diagrama General de Casos de Uso.**
5. **Bocetos de interfaz de usuario** que cumplan con los requerimientos detallados (se sugiere la utilización de IA).
6. **Implementación** de los requerimientos.

Pregunta de discusión

1. ¿Un modelo de dominio rico es una inversión necesaria para capturar la complejidad del negocio o una sobreingeniería innecesaria frente a un modelo anémico más simple?

ENTREGA 2: Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte II

Objetivos de la entrega

- Diseñar e implementar, de manera incremental, las nuevas funcionalidades.
- Incorporar nociones de ejecuciones de tareas asincrónicas y/o calendarizadas.
- Familiarizarse con el concepto de APIs como mecanismo de integración y su consumo, y exponer servicios a través de un protocolo de red.

Unidades del Programa Vinculadas

- Unidad 2: Herramientas de Concepción y Comunicación del Diseño.
- Unidad 3: Diseño con Objetos.
- Unidad 6: Diseño de Arquitectura.
- Unidad 7: Integración de Sistemas.
- Unidad 8: Validación del Diseño.

Alcance

- Servicio de Donaciones - Trazabilidad de las donaciones.
- Servicio de Notificaciones - Integración concreta con distintos medios de notificación.
- Servicio de Donaciones - Asignación de Necesidades Materiales.
- Servicio de Incentivos – Primera iteración del Servicio de Analítica de Donantes y Sistema de Recompensas.
- Exposición REST de los servicios.

Dominio

Servicio de Donaciones - Estados de las donaciones

El sistema **deberá garantizar** la trazabilidad y auditoría de los estados de cada donación. Al momento de registrarse, la donación quedará en estado “En depósito”, lo que indica que está disponible para ser asignada a una entidad beneficiaria.

Al día siguiente, cuando se ejecute el algoritmo de asignación (situación que se describe en una posterior entrega), si la donación es asignada a una entidad beneficiaria quedará en estado “Asignación realizada”, en caso contrario permanece en el depósito.

La donación pasará a estar “Lista para entregar” cuando se haya planificado una ruta que incluya la donación. Pasará a “En traslado” cuando el camión asignado para la entrega haya iniciado el recorrido. Finalmente, cuando la entidad beneficiaria haya confirmado su entrega, quedará en estado “Entregada”.

Si no se la pudo entregar el día estipulado, quedará en estado “Entrega fallida” y volverá al depósito. Si esto sucediera, se solicita registrar una justificación de por qué no se realizó la entrega, por ejemplo: “Tocamos timbre pero nadie respondió”.

Las personas administradoras encargadas del depósito podrán cambiar el estado de una donación a "Vencida", en caso de que sea necesario.

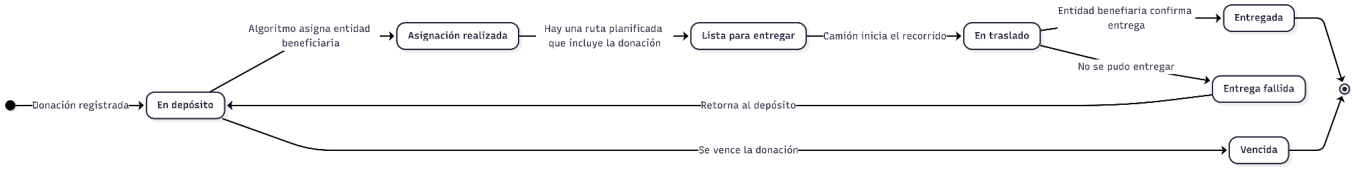


Figura 2 - Diagrama de Estados de una donación.

Servicio de Donaciones - Asignación de las donaciones

Por cada donación que se encuentre en estado **"En Depósito"**, el sistema debe ejecutar un proceso de *matchmaking,* entendido como el mecanismo de evaluación y asignación entre donaciones y **necesidades materiales** compatibles. Su objetivo es determinar el destino más adecuado para cada donación, permitiendo satisfacer una **necesidad material** perteneciente a una Entidad Beneficiaria.

Se deben implementar dos algoritmos de *matchmaking,* cada uno con criterios de evaluación distintos. Estos algoritmos asignan un puntaje (*score*) normalizado entre 0 y 1 a cada posible cruce donación-necesidad.

Cabe aclarar que una donación únicamente podrá ser evaluada contra necesidades que soliciten exactamente la misma Subcategoría de bien.

Una vez calculados los puntajes, el sistema deberá ordenar los resultados y generar un ranking, proponiendo como máximo las diez (10) necesidades con mayor puntuación para cada donación.

Adicionalmente, el diseño de la solución debe contemplar la posibilidad de incorporar nuevos algoritmos de *matchmaking* en el futuro, permitiendo extender el sistema ante la aparición de nuevos requerimientos o criterios de asignación.

Hasta la actualidad, los algoritmos de puntuación disponibles son:

- **Algoritmo de Compatibilidad Semántica**: analiza la correspondencia entre las características del bien o bienes donado(s) y las necesidades declaradas. Favorece a aquellas cuya demanda coincida de forma más precisa con la donación recibida. La fórmula está dada por el siguiente polinomio:

$$S_{sem} = a_1 \cdot \chi_1^{\,2} + a_2 \cdot \chi_2 + a_3 \cdot \chi_3$$

Las Variables (Valores Calculados)

Las χ_n son las variables dinámicas que el motor calcula para cada par (Donación, Necesidad). Todas devuelven un valor en el intervalo [0 ; 1].

  - χ_1 **(Variable de Similitud Textual):** Es el resultado de aplicar la función matemática de Distancia de Levenshtein[2] entre el nombre del bien y la descripción de la necesidad.
    - $\chi_1 = 1 - \frac{Dist\ Levenshtein(Nombre.Desc)}{max(Longitud(Nombre), Longitud(Desc))}$

[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Distancia_de_Levenshtein

- Ejemplo: Si son idénticos, la distancia es 0, por ende $\chi_1 = 1$. Si son totalmente distintos, tiende a 0.

- χ_2 **(Variable de Cobertura de Volumen):** Penaliza el desperdicio. Se calcula a partir del ratio:

$$R = \frac{CantDonada}{CantRequerida}$$

  - $R \leq 1 \Rightarrow \chi_2 = R$
  - $R > 1 \Rightarrow \chi_2 = \frac{1}{R}$

- χ_3 **(Variable de Tipo de Necesidad):** Según el tipo de necesidad esta variable tomará distintos valores, pudiendo ser ajustados a futuro.
  - Si la necesidad es *Extraordinaria* $\Rightarrow \chi_3 = 1$
  - Si la necesidad es *Recurrente* $\Rightarrow \chi_3 = 0.5$

Las Constantes

Las a_n son constantes configurables por el administrador del sistema. Determinan qué le importa más a la ONG. La regla de oro es que la suma de todos los pesos debe dar 1 (100%)

- a_1 **(Peso Textual):** Por ejemplo, 0.40. Le da un 40% de importancia a que la descripción haga "match" con el nombre.
- a_2 **(Peso del Volumen):** Por ejemplo, 0.40. Le da un 40% de importancia a que las cantidades coincidan.
- a_3 **(Peso del Tipo):** Por ejemplo, 0.20. Le da un 20% de importancia a la urgencia.

- **Algoritmo de Prioridad a sub-atendidos**: asigna prioridad a organizaciones que hayan recibido menos donaciones en el último trimestre.

$$S_{sub} = \frac{1}{1 + \alpha \cdot CantDonacionesTrimetre}$$

  - $CantDonacionesTrimetre$: Cantidad de donaciones recibidas durante el trimestre por la entidad beneficiaria que publicó la necesidad.
  - α: Un factor de suavizado (ej. 0.1) para que si alguna entidad recibió únicamente 1 donación, su puntaje no caiga al 50% inmediatamente, sino que baje gradualmente.

A partir de los rankings generados por el sistema, este componente puede filtrar automáticamente las necesidades que hayan aparecido en el "Top 10" de la ejecución de ambos algoritmos para que una persona administradora confirme el destino final. Si no hubo coincidencias, entonces la interfaz mostrará ambos rankings por separado.

Para asegurarse de que la ejecución de los algoritmos no degrade el desempeño del sistema, se solicita que el mismo se realice en horarios de baja carga.

Servicio de Incentivos - Analítica de donantes

Este servicio tiene como objetivo consolidar y analizar los datos de donaciones realizadas en nuestro sistema para generar métricas de impacto y comportamiento, y a partir de ellas implementar un sistema de incentivos basado en misiones y categorías. Su finalidad es, por un lado, brindar a las personas donantes información clara y detallada sobre su participación en la plataforma y, por otro, incentivar el uso sostenido

mediante elementos de ludificación[3]. Asimismo, deberá poner a disposición de las personas administradoras información agregada que permita evaluar la evolución general del sistema.

La persona donante, ya sea humana o representante de una persona jurídica, además de contar con sus datos personales, podrá observar en su perfil sus totales históricos de donaciones, gráficos de evolución por período, comparaciones mensuales y el número total de organizaciones que ha ayudado con sus aportes. También podrá visualizar su posición en el ranking de donantes activos, así como indicadores que reflejen su impacto acumulado dentro de la plataforma.

Servicio de Incentivos - Recompensas

En paralelo, el servicio incorporará un sistema de incentivos asociado al cumplimiento de misiones. Se establecen tres categorías de donante: **Colaborador, Sostenedor y Transformador** y dicha categoría será visible públicamente junto al nombre de usuario.

Para subir de categoría, las personas donantes deberán completar una serie de misiones específicas. Las misiones se completan en **orden secuencial** dentro de cada categoría: al completar una misión, se desbloquea la siguiente.

Cada misión completada le otorga a la persona donante una ***insignia***, la cual podrá verse en su perfil en caso de que las configure como visibles.

Algunos ejemplos de misiones son:

- **Racha**: realizar una donación durante X meses consecutivos.
- **Completitud**: realizar donaciones de X categorías distintas.
- **Hábil Donador:** donación que supere X cantidad de bienes.
- **Donaciones Exitosas**: lograr X donaciones que sean recibidas exitosamente por una entidad beneficiaria.

El donante deberá poder visualizar en todo momento el progreso de su misión actual y la distancia restante respecto del objetivo establecido. Se deberá contemplar que ciertas misiones, como “Racha”, pueden perder el progreso acumulado ante determinadas condiciones (por ejemplo, si no se realiza ninguna donación durante un mes completo).

En esta entrega, se solicita realizar la integración entre el Servicio de Donaciones y el Servicio de Incentivos, de modo que las donaciones impacten en el cálculo de progreso y permitan marcar como completadas aquellas misiones cuya condición dependa de la actividad de donación. En próximas entregas, se solicitará la integración con el Servicio de Logística.

Servicio de Incentivos - Difusión de Insignias y ranking mensual

Para incentivar el crecimiento orgánico de DonaTrack, se incorporará un mecanismo de automatización que permita publicar y difundir hitos relevantes de los donantes. Cada vez que una persona donante obtenga una insignia, el sistema activará automáticamente un flujo de procesamiento. Este flujo recibirá un

[3] El término ludificación refiere a la aplicación de dinámicas y elementos propios de los juegos en contextos no lúdicos con el objetivo de fomentar mayor participación y motivación de parte de los usuarios, haciendo las experiencias más entretenidas.

texto descriptivo y generará una imagen asociada a la insignia obtenida. Posteriormente, publicará el contenido en una red social, mencionando al usuario correspondiente para dar visibilidad al logro[4].

Adicionalmente, al cierre de cada mes, un flujo programado ejecutará un proceso de ranking mensual de donantes más activos, calculado en función de la cantidad de misiones cumplidas durante ese período (sin importar la categoría). Como resultado, el sistema persistirá el ranking del mes y destacará a los tres primeros en una sección visible de la aplicación.

Eventos e integración con medios de notificación (Parte I)

El sistema deberá enviar notificaciones a personas donantes y entidades beneficiarias cuando ocurra un evento considerado relevante.

Cada servicio que produzca dichos eventos deberá integrarse con el Servicio de Notificaciones para emitir el mensaje correspondiente. Para esta entrega, se requiere notificar en los siguientes casos:

- A una persona donante, cuando no registre interacción con la plataforma durante más de 20 días, con el objetivo de incentivar a realizar una nueva donación. (Servicio de Donaciones)
- A una entidad beneficiaria, cuando se le asigna una donación en base a sus necesidades recurrentes o extraordinarias. (Servicio de Donaciones)
- A una persona donante, cuando haya realizado una donación que acaba de ser asignada a una entidad beneficiaria. (Servicio de Donantes)
- A una persona donante, cuando haya cumplido una misión. (Servicio de Incentivos)
- A una persona donante, cuando haya cambiado de categoría. (Servicio de Incentivos)

En esta iteración, además, se solicita que se envíen notificaciones reales a las personas usuarias involucradas, a través de correo electrónico, SMS y/o WhatsApp, basándose en la simulación realizada en la entrega anterior.

Exposición REST de los servicios - Parte I

Se deberán exponer las siguientes operaciones en una *API REST*:

Servicio de Donaciones - Gestión de Personas Donantes y Donaciones:

- Operaciones CRUD[5] sobre las donaciones.
- Operaciones CRUD sobre las personas donantes (jurídicas y humanas).
- Cambios de estado de una donación, garantizando trazabilidad y auditoría.

Servicio de Donaciones - Gestión de Entidades Beneficiarias y Necesidades:

- Operaciones CRUD sobre las entidades beneficiarias.
- Operaciones CRUD sobre las necesidad materiales (recurrentes y extraordinarias)
- Obtención del ranking generado por los algoritmos de asignación y selección de entidad beneficiaria final.
- Ejecución a demanda de los algoritmos de asignación de necesidades.

[4] Para esta implementación, se solicita la integración con una herramienta de automatización de flujos *"low-code"* (por ejemplo: n8n).
[5] https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/CRUD

Servicio de Incentivos:

- Obtención de métricas de actividad de una persona donante (período actual y acumulado).
- Obtención de las misiones completadas por una persona donante.
- Obtención de las insignias para una persona donante.

Requerimientos detallados

1. El sistema debe garantizar la trazabilidad de los estados de las donaciones, desde su recepción hasta su entrega.
2. El sistema debe garantizar el envío de notificaciones por distintos medios ante registro de inactividad por parte de una persona donante, asignación de donaciones a la entidad beneficiaria y a la persona donante al cumplir una misión.
3. El sistema debe garantizar la ejecución asincrónica de los algoritmos de asignación de donaciones presentes en el depósito.
4. El sistema debe permitir la gestión de incentivos a donantes.
5. El sistema debe permitir la realización de operaciones a través de los endpoints solicitados, mediante el desarrollo de una API REST.
6. El sistema debe incorporar un mecanismo de automatización para la publicación en redes sociales cuando una persona donante recibe una insignia.

Entregables

1. **Modelo del Dominio:** diagrama de clases que contemple las funcionalidades requeridas.
2. **Diagrama de despliegue y componentes**.
3. **Justificaciones de Diseño**: Documento y Diagramas Complementarios que considere el equipo.
4. **Implementación** de requerimientos de la entrega actual.
5. **Implementación** del flujo automatizado de publicación y difusión de insignias.

Pregunta de discusión

1. ¿Procesar las asignaciones de donaciones en tiempo real mejora realmente el sistema o introduce complejidad y problemas de escalabilidad que justifican un enfoque batch asincrónico?

ENTREGA 3: Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte III

Objetivos de la entrega

- Diseñar e implementar, de manera incremental, las nuevas funcionalidades.
- Exponer un servicio a través de un protocolo de red.
- Incorporar flujos de trabajo asincrónicos.

Alcance

- Servicio de Logística - Entrega y planificación de rutas.
- Servicio de Logística - Monitoreo de camiones en tiempo real.
- Exposición REST de los servicios.

Unidades del Programa Vinculadas

- Unidad 2: Herramientas de Concepción y Comunicación del Diseño.
- Unidad 3: Diseño con Objetos.
- Unidad 6: Diseño de Arquitectura.
- Unidad 7: Integración de Sistemas.
- Unidad 8: Validación del Diseño.

Dominio

Servicio de Logística - Entrega y planificación de rutas

Para realizar las entregas, la organización cuenta con una flota de camiones. De cada uno se conoce la patente, la capacidad en volumen (m^3), la altura (m) y la capacidad de carga (kg). Todos los camiones pueden transportar cualquier tipo de bien y parten siempre desde el depósito para realizar las entregas del día.

La plataforma contará con la integración de un componente externo encargado de generar las rutas de reparto del día siguiente para la flota. Este componente recibirá, por ejecución, un conjunto de donaciones en estado *Asignación Realizada* junto con la información de los camiones disponibles. Devolverá, por cada camión, una lista ordenada de destinos (direcciones de las entidades beneficiarias) con las entregas que debe realizar en cada una. Al completar la planificación, las rutas asignadas quedan disponibles para los choferes en su aplicación.

Servicio de Logística - Trazabilidad de las entregas de las donaciones

Antes de iniciar el recorrido, el chofer deberá indicar en el sistema que dará por inicio su ruta. Automáticamente, las entregas asignadas pasarán al estado **“En traslado”**. Cuando el camión entregue la donación en la sede de la entidad beneficiaria, esta deberá confirmar la recepción en el sistema. La entrega pasará al estado **“Entregada”** y quedará registrado qué camión realizó la entrega. Luego, la entidad deberá cargar fotos de la donación recibida en la plataforma.

Si la entidad informa que no recibió la entrega en el día correspondiente, la misma se marcará como **"No recibida"**. El caso será revisado por las personas administradoras. Si la donación regresa al depósito, la entrega volverá al estado **"Pendiente"**.

Servicio de Logística - Monitoreo de camiones en tiempo real

Para permitir el seguimiento en tiempo real de las entregas por todos los interesados, el sistema deberá mostrar en un *dashboard* administrativo la posición actual de los camiones y su avance sobre la ruta asignada en tiempo real. El equipo encargado de los dispositivos y herramientas de campo ha propuesto **dos alternativas** para obtener la posición del camión en tiempo real:

1. **Dispositivo GPS configurable instalado en el camión**, que enviará periódicamente la ubicación y velocidad.
2. **Aplicación móvil utilizada por el conductor**, que reportará la geolocalización mientras la ruta esté activa.

Ambas opciones permiten cumplir con el objetivo funcional de monitoreo en tiempo real. Se deberá **elegir una de las dos alternativas** y continuar el desarrollo en función de la decisión adoptada, definiendo el contrato de integración correspondiente.

La configuración de los dispositivos físicos o de la aplicación móvil será responsabilidad del equipo externo. La plataforma deberá recibir, validar y procesar la información enviada para reflejar correctamente el estado del recorrido en el dashboard.

Eventos - Parte II

Para esta entrega, se requiere notificar en los siguientes casos:

- **Inicio de ruta:** se notificará a todas las entidades beneficiarias y a los donantes cuyas entregas formen parte de la ruta iniciada por el chofer. La notificación deberá incluir un enlace al mapa interactivo, permitiendo el seguimiento de la entrega en tiempo real.
- **Entrega realizada con éxito:** cuando la entidad beneficiaria confirme la recepción satisfactoria de la donación, se notificará tanto a la entidad como al donante correspondiente. La notificación deberá incluir un comprobante de entrega, indicando fecha, hora y camión responsable.
- **Entrega no satisfactoria:** en caso de que la entrega no pueda concretarse por cualquier motivo (por ejemplo: vencimiento de los bienes previo a la entrega, imposibilidad de recepción por parte de la entidad, incidentes logísticos, etc.), se notificará a la entidad beneficiaria, a la persona donante y a personas administradoras del sistema. Si la entrega pudiera ser replanificada, se dejará constancia del estado correspondiente en el sistema y podrá generarse una nueva asignación de ruta para la donación en cuestión.

Exposición REST de los servicios - Parte II

Se deberán exponer las siguientes operaciones en una *API REST*:
Servicio de Logística:

- Gestión de flota de camiones.
- Operaciones CRUD sobre las rutas y entregas.

Integración entre Servicios

Se deberá garantizar la integración entre todos los servicios para obtener información relevante y orquestar los casos de uso del sistema. La interacción entre servicios de dominio podrá resolverse mediante comunicación sincrónica (API), y la definición de la direccionalidad de las interacciones (por ejemplo, entre el servicio de Donaciones y Logística) quedará sujeta a discusión de cada equipo, priorizando bajo acoplamiento y trazabilidad de las operaciones.

En particular, la integración entre los servicios de dominio y el Servicio de Notificaciones deberá realizarse de forma asincrónica, a través de una cola de mensajes, a fin de no afectar la disponibilidad del sistema ante picos de carga o fallas transitorias.

Requerimientos detallados

Requerimientos de dominio:

1. El sistema debe permitir la realización de operaciones a través de los *endpoints* solicitados, mediante el desarrollo de una API REST.
2. El sistema debe, en horarios de baja carga, generar los planes de rutas para los camiones durante la siguiente jornada operativa, integrándose con el componente externo provisto.
3. El sistema debe permitir a los choferes de los camiones informar del comienzo de su ruta.
4. El sistema debe mostrar en tiempo real tanto a la persona donante como a la entidad beneficiaria de la donación la localización de los camiones para poder estar al tanto de su llegada.
5. El sistema debe gestionar la recepción de la entrega por parte de las entidades beneficiarias en todos los casos.

Requerimientos de implementación:

1. Para que la integración con el servicio externo de planificación de rutas funcione, el sistema deberá exponer una **URL de callback** donde el componente externo podrá notificar el resultado de la planificación. La llamada de retorno permitirá que la plataforma registre las rutas generadas y actualice el estado de las entregas que hayan sido efectivamente asignadas.
2. El sistema deberá realizar las solicitudes al proveedor en lotes puesto que, por restricciones del proveedor, cada ejecución procesa como máximo 100 donaciones a entregar.
3. Es posible que el planificador no pueda asignar todas las donaciones en una única ruta. En ese caso, devolverá las donaciones sin asignar en un campo aparte, y será responsabilidad de nuestro sistema volver a planificarlas.

Entregables

1. **Modelo del Dominio**: diagrama de clases por servicio que contemple las funcionalidades requeridas.
2. **Justificaciones de Diseño**: Documento y Diagramas Complementarios.
3. **Implementación** de los requerimientos de esta entrega.
4. **Diagrama de despliegue** actualizado (incluir integraciones concretas entre los servicios).

Pregunta de discusión

1. ¿La precisión y confiabilidad de dispositivos GPS dedicados justifican su costo frente a la flexibilidad y menor inversión de una app móvil para el seguimiento de camiones?

ENTREGA 4: Persistencia y Diseño y Maquetado de Interfaz de Usuario

Objetivos de la entrega

- Incorporar nociones de persistencia de datos en un medio relacional.
- Incorporar nociones de la técnica de mapeo objeto – relacional.
- Incorporar nociones de desnormalizaciones del modelo relacional.
- Incorporar nociones de Diseño UI/UX.
- Incorporar nociones de maquetado Web a través de un lenguaje de marcado como HTML5.
- Incorporar nociones de aplicación de estilos sobre maquetas Web a través de CSS.

Unidades del Programa Vinculadas

- Unidad 2: Herramientas de Concepción y Comunicación del Diseño.
- Unidad 4: Diseño de Interfaz de Usuario.
- Unidad 5: Diseño de Datos y Estrategias de Persistencia.
- Unidad 6: Diseño de Arquitectura.
- Unidad 8: Validación del Diseño.

Alcance

- Persistencia del modelo de objetos previamente generado por Servicio.
- Estrategia de persistencia políglota.
- Diseño y maquetado de interfaces de usuario.

Requerimientos detallados

1. Se deberán persistir las entidades del modelo planteado para cada servicio.
2. El Servicio de Logística deberá utilizar una **base de datos documental**, mientras que los servicios restantes deberán ser persistidos en una **base de datos relacional**.
3. Se deberán contemplar estrategias de desnormalización cuando resulte necesario para optimizar consultas de lectura.
4. Se deberán implementar los bocetos de interfaz de usuario planteados en la Entrega 1.

Entregables

1. **Modelo del Dominio**: actualización del modelo de Diagrama de Clases con las funcionalidades previstas en esta entrega.
2. **Justificaciones de Diseño**: Documento y Diagramas Complementarios.
3. **Modelo de datos**: Diagrama de entidad-relación físico por Servicio.
4. **Justificaciones y Consideraciones de Diseño Relacional.**
5. **Implementación** en código de los requerimientos de la presente entrega.
6. **Maquetado** e implementación en HTML de las interfaces de usuario requeridas, considerando la navegabilidad entre interfaces y aplicando estilos.

Consideraciones para Persistencia

Cada servicio debe tener persistencia en un esquema relacional propio, exceptuando el Servicio de Logística que debe tener un esquema no relacional. Para el caso de la persistencia relacional, se puede compartir un mismo motor a fines de simplicidad.

Además, para la persistencia relacional se deberá utilizar un ORM, mientras que para la persistencia documental se deberá utilizar un ODM.

Consideraciones para el Maquetado

- **UI orientada a la usabilidad:** La interfaz de usuario debe ser diseñada bajo principios de usabilidad heurística, priorizando una curva de aprendizaje mínima para usuarios sin experiencia previa.
- **Arquitectura de navegación optimizada:** Se debe implementar un sistema de rutas y jerarquías que permita acceder a funcionalidades clave con una profundidad de navegación máxima de tres niveles.
- **Familiaridad del diseño:** El diseño debe adherirse a *design patterns* establecidos en sistemas similares (por ejemplo: Material Design y Human Interface Guidelines) para aprovechar modelos mentales existentes.
- **Soporte de *microcopy* y ayudas visuales**: Los flujos críticos deben incluir etiquetas, *tooltips*, *placeholders* y *onboarding hints* que faciliten el entendimiento funcional del sistema.
- **Gestión de estados e interacciones:** Toda acción del usuario debe estar acompañada por notificaciones no intrusivas (*toasts, modals, banners*) que informen resultados o errores.
- **Indicadores asincrónicos:** Se deben renderizar *loaders*, *skeleton screens* o *spinners* durante procesos que impliquen latencias perceptibles por parte del usuario (mayores a 300ms).
- **Layout adaptable (*responsive*):** La UI debe implementarse utilizando *media queries*, *flexbox* o sistemas de grillas que garanticen adaptabilidad fluida entre breakpoints móviles, tablet y desktop.
- **Integridad funcional cross-device:** Todos los componentes interactivos deben permanecer accesibles y operables sin distorsión o superposición, independientemente del tamaño o resolución de pantalla.
- **Cumplimiento de normas WCAG:** Se deben seguir las Web Content Accessibility Guidelines (mínimo nivel AA), incluyendo soporte ARIA, foco visible y estructuras semánticas HTML correctas.
- **Interacción móvil optimizada:** Todos los elementos clickeables deben respetar una *hit* área mínima de 48x48px, según recomendaciones de accesibilidad en entornos táctiles.
- **Estilo visual unificado:** El diseño debe regirse por un sistema que asegure coherencia visual en *tokens* de diseño (colores, tipografías, espaciados y bordes).

Pregunta de discusión

1. ¿El uso de una base de datos NoSQL en el Servicio de Logística es una decisión técnica acertada por la naturaleza de los datos, o una elección innecesaria frente a la robustez de un modelo relacional?

ENTREGA 5: Arquitectura Web MVC

Objetivos de la entrega

- Incorporar patrones de arquitectura MVC a través de la implementación de un Cliente Liviano.
- Aplicar principios de diseño centrado en el usuario (UI/UX) para la construcción de interfaces.

Unidades del Programa Vinculadas

- Unidad 2: Herramientas de Concepción y Comunicación del Diseño
- Unidad 4: Diseño de Interfaz de Usuario
- Unidad 6: Diseño de Arquitectura
- Unidad 7: Integración de Sistemas
- Unidad 8: Validación del Diseño
- Unidad 9: Diseño y Seguridad

Alcance

- Implementación de un Cliente Liviano desacoplado.
- Servicio de Autenticación.

Implementación de un Cliente Liviano desacoplado

Se deberá crear un nuevo proyecto independiente para la implementación de la interfaz gráfica de usuario. El cliente será desacoplado de la lógica de negocio, consumiendo las APIs REST desarrolladas en entregas anteriores. Para la generación de las interfaces de usuario se deberá utilizar un motor de plantillas *(template engine).* Las vistas deberán renderizar dinámicamente los datos obtenidos de las APIs.

Servicio de Autenticación

Se deberá incorporar un servicio de Autenticación, encargado de la gestión de ***tokens de autorización*** desde el servidor frontend hacia los servicios de aplicación (donde reside la lógica de negocio).

Requerimientos detallados

Se deberán implementar todos los requerimientos detallados en esta sección.

Entregables

1. **Implementación** de un cliente liviano desacoplado, renderizando las vistas generadas.
2. **Bonus** - **Implementación** de un **SSO** con soporte de Social-Login.

Pregunta de discusión

1. ¿Adoptar SSR responde a una necesidad real del sistema o limita la experiencia de usuario frente a la flexibilidad de una SPA moderna?

ENTREGA 6: Despliegue, Observabilidad y Seguridad

Objetivos de la entrega

- Familiarizarse con técnicas y proveedores de despliegue.
- Incorporar herramientas de monitoreo, observabilidad y seguridad.
- Familiarizarse con diferentes estrategias de integración.
- Familiarizarse con la Arquitectura de microservicios y sus componentes asociados.

Unidades del Programa Vinculadas

- Unidad 2: Herramientas de Concepción y Comunicación del Diseño.
- Unidad 6: Diseño de Arquitectura.
- Unidad 8: Validación del Diseño.
- Unidad 9: Diseño y Seguridad.

Alcance

- Sistema desplegado en la nube.
- Herramientas de observabilidad, monitoreo, seguridad y control.
- Nuevas estrategias de diseño de APIs Web.
- Nociones de Microservicios.

Requerimientos detallados

1. Se deberá desplegar el sistema en la nube para que pueda ser accedido por el público general.
2. Se deberán implementar soluciones de observabilidad que permitan recolectar, visualizar y analizar métricas, trazas y logs del sistema, con el objetivo de obtener una visión integral y en tiempo real del estado y comportamiento de los servicios.
3. Se deberá incorporar herramientas de monitoreo proactivo que supervisen la salud de los servicios y permitan configurar políticas de autorestart ante fallos.
4. Se deberá implementar un sistema de limitación de solicitudes (Rate Limiting) que regule el tráfico entrante, protegiendo los recursos del sistema frente a abusos o sobrecarga.
5. Se deberá implementar:
    a. Opción 1: el protocolo gRPC como reemplazo de HTTP para las comunicaciones entre servicios que requieren actualizaciones en tiempo real.
    b. Opción 2: una interfaz GraphQL en el Servicio de Donaciones o en el Servicio de Logística, con el objetivo de dar soporte a filtros dinámicos y selección de campos específicos, proporcionando flexibilidad y eficiencia en las consultas.
6. **Bonus -** teniendo en cuenta la arquitectura actual, ajustar los servicios actuales para que se puedan incorporar a una Arquitectura de Microservicios, puedan registrarse a un Service Registry y sean consumidos a través de un API Gateway.
7. **Bonus -** implementar el patrón Transactional Outbox para asegurar la persistencia confiable de los eventos de notificación que se generen inmediatamente luego de una operación de escritura transaccional en el sistema.

Entregables

1. **Diagrama de Despliegue** de la solución actual.
2. **Implementación** de **Herramientas de Observabilidad, Monitoreo, Seguridad y Control.**
3. **Implementación de un Web Service utilizando gRPC o GraphQL.**
4. **Propuesta en diagrama de despliegue** e implementación de la Arquitectura de Microservicios.

Pregunta de discusión

1. ¿Priorizar eficiencia y tipado fuerte con gRPC es más adecuado que la flexibilidad en consultas que ofrece GraphQL, o depende estrictamente del contexto del sistema?

Anexo - Links de interés

Modelado UML

- Diagrama de Casos de Uso
- Diagrama de Clases
- Diagrama de Componentes
- Diagrama de Despliegue
- StarUML

Metodología de Trabajo

- Git Flow

Diseño y Maquetado Web

- Diseño y Maquetado Web - Parte I
- Diseño y Maquetado Web - Parte II
- Seminario UX/UI
- Heurísticas de Nielsen
- Laws of UX
- Web Content Accessibility Guidelines

Leyes

- Ley de Accesibilidad en las Páginas Web
- Ley de Protección de los Datos Personales